Machine Translated by Google

Журнал вычислительной техники и информационных технологий - CIT 23, 2015, 1, 29–41
doi:10.2498/cit.1002508

Что же на самом деле означает «онтология»? Термин, введенный в философии в свете. различных научных дисциплин

Йоханнес Буссе1, Бернхард Хумм2, Кристоф Любберт ¨ 3, Франк Мёльтер4, Анатоль Рейбольд5, Матиас Ревальд6, Вероника Шлютер ¨3, Бернхард Зайлер6, Эрвин Тегтмайер7, Томас Зех3

1Университет прикладных наук Ландсхут, Ландсхут, Германия
2Университет прикладных наук Дармштадта, Дармштадт, Германия
Дармштадт, Германия
Эссен, Германия
5Cogia intelligence GmbH, Франкфурт, Германия
6. Технический университет Дармштадта, Дармштадт, Германия
7Университет Мангейма, Мангейм, Германия

1. Введение

Данная статья представляет собой фиктивный, модерируемый диалог. между специалистом по информационным технологиям и философом, и психолог. Они исследуют термин «онтология» с точки зрения своей дисциплины, стремясь учиться друг у друга.

другое. Целевая аудитория данной статьи: неспециалисты в конкретных дисциплинах, но имеющие научное образование.

Авторы работают в областях информатики, инженерии знаний, электротехники, математики, нейробиологии, философии и психологии. Они являются членами

междисциплинарный «Дармштадтский онтологический круг» (Дармштадтский кружок онтологов). Статья Основано на результатах нескольких коллоквиумов. рассмотрение концепции онтологии в различных контекстах научные поля, проходящие в Дармштадте Университет прикладных наук» с 2010 года.

Участники семинара обсудили вопрос о том, как термин «онтология» используется в различных научных дисциплинах: одинаково, как... метафора, или с совершенно иным смыслом. Данная статья представляет собой обобщение избранных результатов коллоквиумов. Авторы стараются избегать предвзятости. конкретные термины, с учетом междисциплинарного характера темы.

Онтология – что на самом деле означает этот термин?

Философ: Этот термин означает «наука о бытие». Онтология — наиболее всеобъемлющая. всех наук, поскольку она охватывает всё. такой существует. Подробнее я расскажу позже, но... На данный момент: среди философов нет общепринятого понятия онтологии. Интерпретации философов различаются так же, как и... Множество способов взглянуть на «бытие».

Специалист по информационным технологиям: Это также верно и для информатика. Я нашел целых десять таких. Основные определения онтологии. Они различаются. значительно. Примеры [1–4] см. в таблице 1: Избранные определения термина «онтология».

Мы, специалисты в области информатики, заимствовали технический термин «онтология» из философии и практики. Это как аналогия или метафора. Мы понимаем Формальное определение понятий и их взаимосвязей как основа для общего понимания. Это полезно для приложений, основанных на знаниях.

Психолог: Мы редко используем технический термин. «Онтология» в психологии. Однако мы намеренно...

Оригинальная немецкая версия этой статьи была опубликована под заголовком «Was bedeutet eigentlich Ontologie» в журнале Informatik-Spektrum.
Том 37, выпуск 4, август 2014 г. Авторские права принадлежат издательству Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2014. Перевод опубликован с разрешения.

Machine Translated by Google

Т. Р. Грубер: «Онтология — это формальный подход». явное определение общей концептуализации» [1]
М. Ушольд, М. Грюнингер: «Онтология — это общее понимание некоторой области интерес». [2]
Х. Херре и др.: «Формальная онтология — это наука, занимающаяся систематической разработкой аксиоматических теорий, описывающих формы, способы и взгляды на бытие на разных уровнях абстракции и детализации». [3]
Г. Пикерт: «Онтология — это кортеж из семи элементов». O:=(L, C, R, F, G, H, A)" [5]. C: C: Набор понятий R: Множество бинарных отношений на C (Взаимосвязь между понятиями) F: Функция, соединяющая наборы символов с наборами других символов. условия G: Функция, связывающая множества символов с другими множествами отношений T: Таксономия частичного упорядочивания C в общие понятия / более узкие понятия A: Набор аксиом (ограничений): утверждений с элементами C и R.

Таблица 1. Избранные определения для «онтологии».

активно работает с понятиями и их взаимосвязями.
Нас особенно интересует вопрос о
как люди разрабатывают концепции и совершенствуют их
через некоторое время.

2. Применение онтологий и семантика Веб

Как онтологии используются в информационных технологиях? Наука?

Специалист по информационным технологиям: В принципе, где бы вы ни находились
Речь идёт о семантике, то есть о значении информации. В
компьютерных технологиях часто используются онтологии.
наука в контексте «семантической сети»
[9]. Я хотел бы проиллюстрировать идею, лежащую в основе
Семантическая сеть на примере.

Если вы обратитесь к турагенту и попросите
Отель, подходящий для семей с детьми, расположенный на пляже в Северной Ирландии.
В Германии туристическое агентство предложит вам отели,
подходящие для семейного отдыха, с выходом к Северному морю или
Пляжи Балтийского моря. Конечно, он это знает.
Северное и Балтийское моря — это две пляжные зоны в
Северная Германия.

Когда я вошла в «отель, подходящий для отдыха с детьми на пляже»
«в Северной Германии» — так было написано в Google некоторое время назад.
Я нашла сайт с отзывами об отеле.
в Дубае. Его обнаружили, потому что он содержал
слова «пляж», «Германия» и «дети».
Однако при более внимательном рассмотрении я заметил, что
Германия была страной происхождения клиента,
написавшего отзыв, и в его профиле было указано следующее:
«дети: нет» – отсюда и название «дети».1

Туристический агент понимает значение
ваш вопрос – в то время как классическая поисковая система
Просто проверяет наличие совпадений слов. Я называю это
«Синтаксическая сеть»: нелепое сопоставление символов
без понимания их значения.

Семантическая сеть пытается сделать шаг вперед.
Семантическое приложение для поиска отелей могло бы решить эту задачу.
по запросу клиента «отель, подходящий для отдыха с
детьми, на пляже в Северной Германии»:

- Лингвистический анализ запроса, например, «Hotel» — это существительное, «child-friendly» — это... прилагательное и «с возможностью купания на пляже» и «Северная Германия» — это наречные частицы.
- Замена синонимов, например, «family-friendly» (подходящий для всей семьи) — это нечто похожее на «child-friendly» (подходящий для детей).
- Обоснование: Северная Германия является частью Германия граничит как с Северным, так и с Балтийским морями. В морях есть пляжи и т.д.
- В данном случае, сопоставление означает поиск отелей, которые максимально приблизиться к описанию.

Таким образом, в отличие от синтаксической сети,
применение семантической сети пытается – подобно нам
человек – понимать и делать выводы.

См. также Рисунок 1: Сравнение «синтаксической сети»
и «Семантическая сеть».

Звучит интересно...

[1] Эксперимент проводился на немецком языке в 2012 году. По мере того, как Google последовательно внедряет семантические аспекты в свой поиск, Подобные эффекты становятся все менее частыми.

Machine Translated by Google

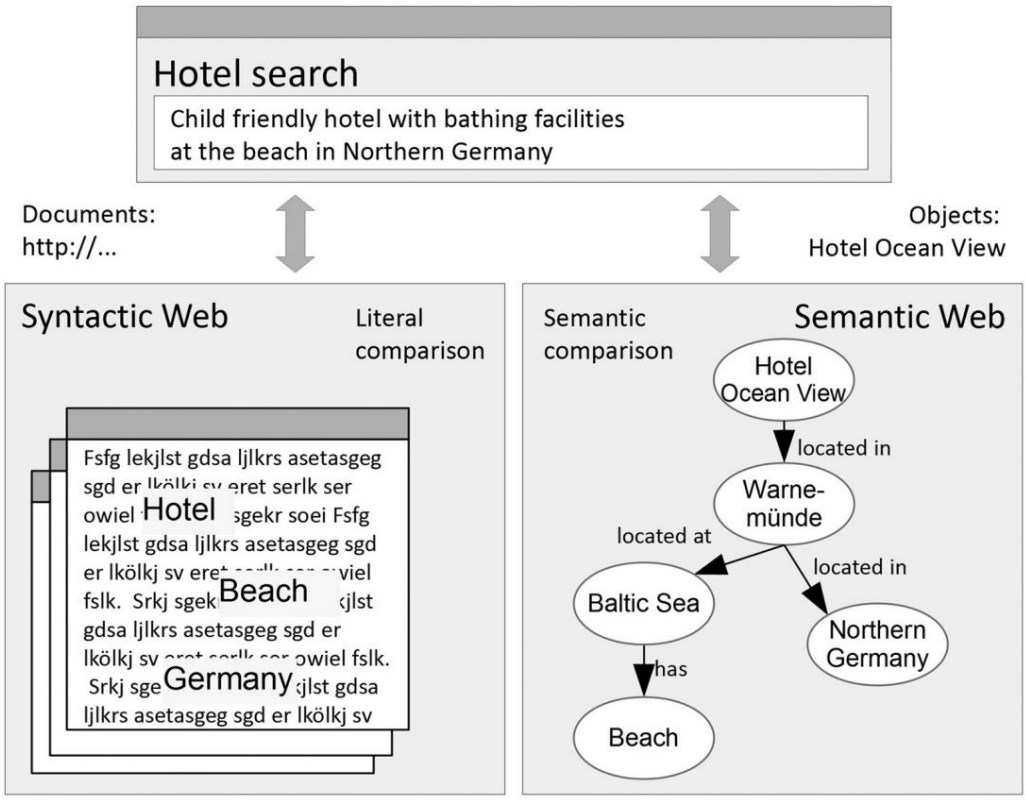


Рисунок 1. Сравнение «синтаксической сети» и «семантической сети».

Специалист по информационным технологиям: Да, конечно! И это всё.
Это лишь верхушка айсберга.

Поскольку Консорциум Всемирной паутины стандартизировал
языки описания, такие как язык веб-онтологий (OWL), многие
эксперты в данной области стали использовать эти языки.
По всему миру начали формализовать свои
Знания в форме онтологий. Владельцы отелей.
предлагают машиночитаемые семантические описания
их размещение в интернете; биологи
опубликовать недавно обнаруженные последовательности генома
не только в научных статьях, но и в онтологиях; законы,
судебные решения и прецеденты являются
указан в машиночитаемой форме таким образом, чтобы
Их можно дополнительно обработать. А с помощью
интеллектуальных приложений, основанных на этой информации,
На такие вопросы можно ответить автоматически.
как

- Есть ли на пляже отели, подходящие для семейного отдыха?
  В Северной Германии?
- Были ли уже найдены последовательности генома?
  которые похожи на результаты моих биологических
  исследований? Или
- Существует ли прецедент для моего нынешнего судебного разбирательства?

Как онтологии используются в семантических приложениях?

Специалист по информационным технологиям: Онтологии
— это основа для взаимодействия компьютерных приложений.
друг с другом и с людьми. Они даже
может помочь людям общаться друг с другом.
другие [5]. Онтологии всегда вызывают озабоченность
с конкретной областью интересов, например, туризм,
биология или право. Таким образом, онтологии,
сформировать основу для понимания и противодействия
Смешение языков.

В информатике онтологией называется формальное
определение понятий и их взаимосвязей, относящихся к
интересующей нас области. «Формальное»
означает на языке с четко определенным синтаксисом
и семантику, которая может быть обработана компьютерными
программами.

Как работает подобное семантическое приложение?

Специалист по информационным технологиям: два основных компонента.
создать семантическое приложение: знание
База данных и механизм вывода. Знания
База содержит схему онтологии и факты.
Схема онтологии определяет, какие типы

Machine Translated by Google

Использование формальных выражений возможно и допустимо. Как схема онтологии, так и факты выражаются на формальном языке, например, RDFS (Resource Description Framework Schema) или OWL (Web Ontology Language). Конечно, формальные языки не видны конечному пользователю, но они необходимы для внутренней обработки.

Пример схемы онтологии (фрагмент):

:Hotel rdf:type rdfs:Class.

Значение: Отель относится к типу «класс», отсюда и понятие, встречающееся в таких примерах, как «Отель с видом на океан».

:Location rdf:type rdfs:Class.

«Местоположение» также является классом.

:locatedIn rdf:type owl:TransitiveProperty.

«locatedIn» — это отношение, точнее, транзитивное отношение.

Примеры фактов:

:HotelOceanView rdf:type :Hotel.

«HotelOceanView» — это отдельный объект, экземпляр класса «hotel».

:Warnem¨unde rdf:type :Location.

«Warnemunde» — это экземпляр класса «Lo-»

«Катион» (город на Балтийском море).

:HotelOceanView :locatedIn :Warnem¨unde.

Отель «Отель Океан Вью» расположен в Варнемюнде.

:Warnem¨unde :locatedIn Мекленбург-Передняя Померания.

Варнемюнде расположен в земле Мекленбург-Передняя Померания, на северо-востоке Германии.

:Мекленбург-Передняя Померания :расположен в :Северной Германии.

Мекленбург-Передняя Померания расположен в Северной Германии.

На вопросы можно ответить с помощью языка запросов, например, SPARQL:

ВЫБЕРИТЕ ?hotel ГДЕ
{?hotel :locatedIn :Warnem¨unde}

возвращает результат

:HotelOceanView, ...

В простейшем случае база знаний работает как обычная база данных: вы можете запросить Сохраненные данные (здесь: «Отель Ocean View расположен в Варнемюнде» ¨)).

Ситуация становится интереснее, когда в дело вступает умозаключение. Умозаключение позволяет выводить новые утверждения из фактов, применяя правила умозаключения.

Простое правило вывода — это правило транзитивности: если отношение p объявлено транзитивным и заданы x p y и y p z, то x p z можно вывести из этого отношения.

В нашем примере:

:locatedIn rdf:type owl:TransitiveProperty.

:HotelOceanView :locatedIn Warnem¨unde.

:Warnem¨unde :locatedIn Мекленбург-Передняя Померания.

результат вывода

:HotelOceanView :locatedIn Мекленбург-Передняя Померания.

Путем многократного применения правила транзитивности, на запрос о гостиницах в Северной Германии дается следующий ответ.

ВЫБЕРИТЕ ?hotel ГДЕ
{?hotel :locatedIn :NorthernGermany}

дает результат

:HotelOceanView, ...

Правило транзитивности — лишь одно из многих правил, которые можно использовать в системе логического вывода. Такие правила позволяют делать сложные выводы из заданных фактов. Кроме того, разработчик онтологии может задавать новые, специфичные для предметной области правила на языке правил. Пример на естественном языке: «Если в отеле есть детская площадка, предлагаются детские кроватки и меню для детей, то он считается дружелюбным к детям». Система логического вывода использует эти специфичные для предметной области правила в дополнение к встроенным правилам.

Как работает механизм логического вывода?

Специалист по информационным технологиям: проектирование и функционирование механизма вывода информации — довольно сложные задачи. В упрощенном виде это работает следующим образом.

1. Входные данные, схема онтологии и факты, должны быть описаны на формальном языке. В вышеупомянутых языках RDFS и OWL,

Machine Translated by Google

например, утверждения всегда указываются в
форма <субъект> <предикат> <объект> , как в

:HotelOceanView :locatedIn
:Warnem¨unde

Кроме того, входные данные должны быть синтаксически корректными.
Верно. Даже небольшие синтаксические отклонения, такие как...
использование точки с запятой вместо точки будет
В результате возникают ошибки, и заявка отклоняется.

2. Механизм вывода загружает схему онтологии и факты и
представляет их внутри себя.
в виде графика. Приведенный выше пример можно
проиллюстрировать в виде графика, как показано на рисунке 2.

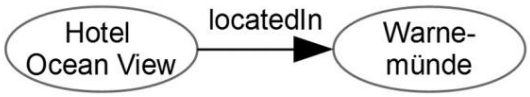


Рисунок 2. Графическое представление утверждения.

3. Система обработки запросов использует алгоритм для
сопоставления графов.
?hotel :locatedIn :Warnem¨unde
представляет собой граф запросов, который можно сопоставить с
график
:HotelOceanView :locatedIn
:Warnem¨unde
заменив переменную ?hotel на
:HotelOceanView

4. Рассуждения осуществляются путем связывания набора правил.
Правило имеет вид: условие заключение – как
объяснено в примере.
транзитивность.

Применение правил осуществляется с помощью алгоритма
сопоставления графов. Если выполняется условие
Правило можно сопоставить с подграфом
база знаний, затем выведенные утверждения
добавляются в базу знаний.

3. Онтология в философии

Специалисты по информатике используют эту концепцию.
онтология из философии – что это значит?
То есть там?

Философ: В буквальном смысле «онтология» означает «тот
«Наука о бытии». Термин «онтология» был введен Кристианом
Вольфом не ранее XVIII века.
столетие. Но обсуждение того, как существуют вещи, в
теоретическом плане – то есть попытка понять
В мире это делалось по меньшей мере 2500 лет.
«То on», греческое выражение, означающее «быть», — это
Самое общее, что можно сказать по данной теме.
Греческий досократовский философ Парменид
(520 460 до н.э.) был первым, кто упомянул этот вопрос
в своем эссе «О бытии».
в конечном счете, система структур в мире.
Объектов и их взаимосвязей. Категориальная онтология,
классифицирующая по категориям, претендует на то, чтобы быть
всеобъемлющая система классификации (согласно [4]).

Можете привести примеры?

Философ Парменид рассматривает бытие как «то».
«Единственный», без каких-либо недостатков. Это существо есть
предпосылка любого восприятия.

Примерно 100 лет спустя Платон (428 348)
В до н.э. сформировалось дуалистическое понимание бытия:
с одной стороны, (совершенный) мир идей,
а с другой стороны, несовершенный мир
вещи – по-прежнему происходящие из мира идей
Человеком. Изучение идей, восприятие, является
обоснованием понимания.
мир. Его аллегория пещеры иллюстрирует, как...
после ряда согласованных и отчасти болезненных шагов
восприятие (ослепительное солнце как метафора),
Истинные знания в конечном итоге можно получить –
Цель, к которой стремятся и которую достигают лишь немногие.
также показывает, что любой достигнутый результат
это также означает, что вы никак не сможете «вернуться в»
пещера».

Однако ученик Платона Аристотель (384–322 до н.э.)
классифицирует мир, определяя десять категорий (см.
Таблицу 2: Десять категорий Аристотеля), важнейшей из
которых является субстанция.
Вещества — это организмы, обладающие необходимыми и
случайными свойствами. Случайные свойства — это...
временные, несущественные объекты недвижимости (вторые по значимости)
десятая категория).

Аристотеля, по сути, в основном интересовали живые
организмы. Лишь его последователи пытались...
для создания более полной классификации
на основе его категорий. Категории субстанции и акциденции
сохранялись на протяжении веков.
но с всё меньшим и меньшим разнообразием. Декарт
различает только психическое и физическое
свойства без каких-либо дополнительных категориальных
различий.

Аристотелевские категории впервые структурировали язык.
Они образуют его скелет.
для первой в истории явной грамматики.

Machine Translated by Google

Конфессия греческая		Вопрос	Пример
Вещество	´ (ousia)	Что такое что-либо?	Человек, лошадь
Количество	(poson)	Насколько большой/какой размер что-нибудь?	Длина два дюйма
Качества	(poion)	Какие у них особенности?	Белый, умеет читать
Связь	(pros ti)	В каких отношениях что-то (к чему-то)?	двойной, половинный, больший, дочь, родилась в
Расположение	(pou)	Где что-то находится?	На столе, в бассейне
Время	´ (pote)	Когда что-либо происходит?	Вчера, в будущем
Положение/ ориентация	(кейстай)	Какова ориентация? Что-нибудь есть?	стоя, сидя
Имеющий	.. (echein)	Что делает что-либо иметь?	На ногах у него обувь. вооружен
Делает	´ (poiein)	Что делает тот или иной предмет?	Режь, сожги
Опыт	(paschein) Что	что-либо переживает? Порез, ожог	

Таблица 2. Десять категорий Аристотеля.

Можно ли действительно классифицировать всё сущее по какому-либо признаку?
Что представляют собой вещества и их свойства?

Философ: На самом деле, это утверждалось уже довольно давно. Другие категории были введены лишь как подкатегории. Но вы правы, в какой-то момент философы обнаружили
Выясняется, что чего-то всё ещё не хватает. Отношения и то, что выражают целые предложения, не являются взаимоисключающими.
покрыт. Следовательно, в XIX веке
Была добавлена дополнительная категория «факты».

Что такое факты?

Философ: Онтологи используют их в
в более широком смысле. Это считается не только
факт, что А позвонил Б 23 мая 2012 года в
14:11, но также и то, что вся материя находится под
действием гравитационной силы. Или, аналогично, что ровно один
Натуральное число меньше 2, и это все натуральные числа.
Числа бывают либо четными, либо нечетными. Традиционные
онтологии, не содержащие фактов, могут описать только первое.
например, удовлетворительным образом. Они, как правило, меняются.
законы природы в когнитивном сознании или в
язык.

Ну, а для чего нужна классификация?
Как расшифровать мир: вещи, свойства и факты?

Философ: Ну, это всего лишь предположения. Наука не просто классифицирует. Наука
В основном занимается поиском законов. Классификация
это делается с учетом этих законов с целью
Избегайте категорических ошибок в рассуждениях, например: предполагая, что недвижимость расположена в определенном месте.

Возьмем, к примеру, зелень листьев
дерево. Зеленый цвет как атрибут отличается.
из цветового слоя на теле. Только слой.
имеет характерный зеленый цвет, это не
Сам объект недвижимости. Цветовой слой, по сути, представляет собой локализовано; абстрактное свойство «зеленый» таковым не является.
потому что есть много других вещей, имеющих
Тот же объект недвижимости, но в другом месте.

Специалист по информационным технологиям: Да, на основе наших онтологий мы смогли обсудить именно это. Вопросы такого рода. Формализованные категориальные онтологии называются базовыми онтологиями или фундаментальные онтологии. Базовые онтологии — это схемы междоменных онтологий с общими
такие понятия, как физический объект, свойство или
диапазон.

В информатике существует множество базовых онтологий, которые...
соответствует философским выводам, терминологии и классификациям. Хорошим примером является «Описательная онтология для лингвистической и когнитивной инженерии» (DOLCE)[10]. В DOLCE,
Такие факты, как зелень листьев, можно смоделировать в все его тонкости (см. Рисунок 3: Моделирование в DOLCE: «Листья зеленые». Отношение
«Имеет цвет», например, моделируется как отдельный класс.

Machine Translated by Google

что, в свою очередь, может быть связано с классом «цвет».
область".

Таким образом, онтология в философии помогает мне мыслить.
Точнее. Но поскольку существуют разные онтологии с
разными категориями, какая из них лучше выбрать?
Что мне следует использовать?

Философ: Онтология — это попытка всесторонне осмыслить
мир вещей и фактов, а также классифицировать и назвать
его.
Всё. Разные философы придерживаются разных взглядов.
акценты. В философии, как и во всех науках, вы
всегда находят конкурирующие теории и постоянный
Изменение теории. Если вы ищете ориентир, просто
поищите один из популярных в настоящее время вариантов.
и сами приняли онтологические теории.
Количество вариантов выбора невелико.

Специалист по информационным технологиям: Здесь также применима аналогичная ситуация.
к базовым онтологиям в информатике. Однако ни одна
базовая онтология не претендует на то, чтобы быть
всеобъемлющие. Так называемые мостовые онтологии.
Разработаны для соединения различных базовых онтологий.
Проект «WonderWeb», в котором
DOLCE был разработан и предоставляет такие возможности.
мостовые онтологии (см. Рисунок 4: Базовые онтологии и
предметные онтологии).

Но базовые онтологии не являются наиболее важными для
семантические приложения. Они не помогают ответить на
вопросы о туризме, биологии или праве.
Дополнительные онтологии предметной области являются необходимыми.
Именно для этого они и предназначены для их
предполагаемого использования. Например, онтология
«Har-moNET» (Сеть гармонизации для
Обмен информацией в сфере туризма и путешествий.
http://euromuse.harmonet.org) содержит
подробный набор терминов для описания характеристик
отеля.

4. Как люди формируют концепции

Ключевыми компонентами онтологий являются концепции.
Как же люди на самом деле формируют концепции?

Психолог: Когда мы говорим о концепциях,
Необходимо различать два вида. Личный
Эти концепции основаны на личном опыте.
Человека. Это не следует путать с
Общепринятые понятия — они не являются ни идентичными,
ни согласованными.

Условные понятия формируются на основе согласия между
людьми. Им придается определенный смысл.

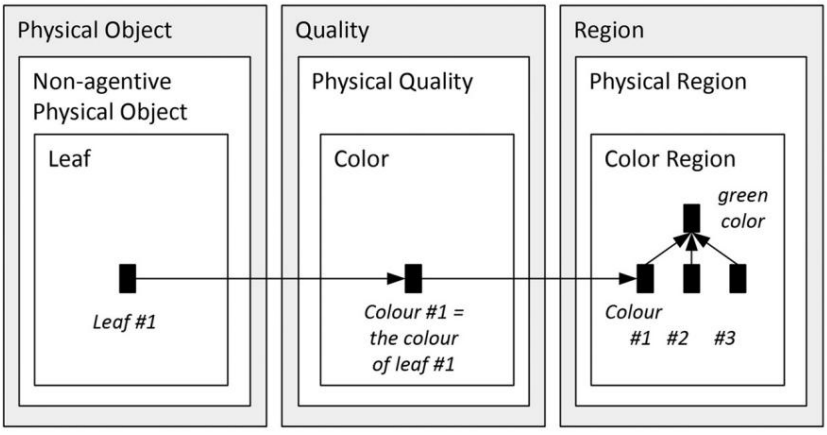


Рисунок 3. Моделирование в DOLCE: «Лист зеленый» (согласно [10, рис. 3]).

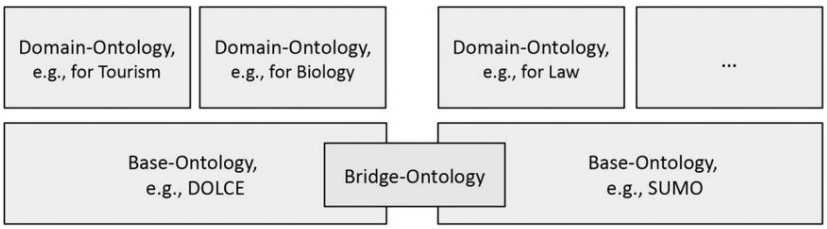


Рисунок 4. Базовые онтологии и предметные онтологии.

Machine Translated by Google

к определенным символам, обычно словам. Их значение
необходимо согласовать и приблизительно определить.
Результатом переговоров всегда является идеализированное
упрощение смыслов, понятных людям.
вовлеченный.

Традиционные концепции становятся личными лишь в личном плане.
концепции или знания, когда ими обладает один человек
подбирает их, интерпретирует и понимает.
в его собственном контексте. Этого никогда не может быть.

больше, чем просто приближение к традиционному
концепция. Люди не думают и не судят в терминах
общепринятых концепций – даже если они пытаются
приблизиться к этому идеалу – но всегда в контексте
их личные знания.

Личные концепции не основаны на внедрении общепринятых
терминов, используемых в окружающей среде, обществе и
культуре. Кроме того, личные концепции
Понятия передаются не только посредством языка.
Личные концепции независимы и специфичны.
Разделы, содержащие знания и логические рассуждения по каждому предмету.
Они были созданы в результате активного взаимодействия с
окружающей средой, а также с учетом ее особенностей.
к культурному и языковому контексту
социальные партнеры.

В статье исследуется вопрос о том, как возникают и развиваются
человеческие знания и концепции, связанные с человеком.
В частности, в области когнитивной психологии развития. Это
связано с вопросом
о происхождении мировоззрений. Различные направления
психологии дают разные ответы на этот вопрос.
Ваш вопрос о формировании понятий.
Я могу ответить на этот вопрос – с учетом происхождения и
эволюция личных концепций – на мой взгляд и
несколько упрощено [11-13] следующим образом.

Знания людей проходят эволюционный процесс. Качество
знаний
Изменения происходят по мере развития этого процесса.
Эволюция начинается с простых сенсомоторных структур.
Постигая мир посредством действий и восприятия, эти
структуры могут постепенно трансформироваться во внутренние
идеи и интуитивное знание.
то, что мы называем «концепциями», интуитивное знание — это
обработаны до абстрактных сущностей, на которые можно ссылаться
посредством языка. Процесс приобретения знаний в
значительной степени определяется когнитивными процессами.
Сами структуры формируются посредством взаимодействия с
воспринимаемой и переживаемой реальностью и
социокультурной средой, например, в школе. (Лингвистический)
вклад из социальной среды не учитывается.
пассивно собираются, но могут быть адаптированы только и
Обрабатывается на основе уже существующих структур знаний.
Метафора: понятия подобны
айсберги в море наших интуитивных знаний
и воображение.

Приобретение знаний — это утомительный процесс, который
Это никогда не заканчивается. Что касается переноса и
понимания общепринятых (культурных, научных,
лингвистических знаний этот процесс никогда не сможет
быть чем-то большим, чем просто процесс аппроксимации.

Как запускается этот процесс? Как происходит...
ребенок формирует свое мировоззрение и связанные с ним аспекты.
концепции?

Психолог: У ребенка формируется мировоззрение.
путем взаимодействия с пережитой реальностью.
Социальная среда является неотъемлемой частью этого процесса.
реальность. Ребенок в шутку выдвигает гипотезы.
Пробует их и подтверждает или отклоняет.
Хотя значительная часть наших концептуальных знаний не
основана на личном опыте, она
должно быть связано с нашим собственным опытом, с нашим
интуитивные и уже существующие личные представления.

Верно ли это и для взрослого человека?

Психолог: Понятия формируются и у взрослых.
посредством взаимодействия с окружающей средой – однако,
более осознанного, сложного и культурно обусловленного.
имеет форму. Концепции постоянно меняются из-за
адаптироваться к социокультурной среде и к
Это. Концепции находятся в постоянном потоке внутри этого.
как на индивидуальном, так и на общественном уровне.

Представьте себе актера, играющего роль врача.
в мыльной опере рассказывает зрителям, кто он такой.
Что делать во время операции? Доверили бы вы ему удаление
аппендикса? Конечно, нет! Зная это.
Наличие текста не означает, что вы глубоко его понимаете.
то есть. Точно так же, знания нельзя передать посредством
текстовых определений.

Однако определения полезны для структурирования уже
приобретенных знаний, для их синхронизации между
отдельными лицами и для их обоснования.
Вверх. Процессы, как, например, во время мозгового штурма.
может дать представление о том, что еще необходимо.
к формально усвоенным знаниям: поиск аналогий, а не просто
следование строгим расписаниям.
Важно научиться различать.

До сих пор мы говорили об отдельных личностях. Но концепции
также играют важную роль.
в общении друг с другом. Как происходит?
достигнутое в рамках консенсуса понимание
сообщества? Как эксперты в той или иной дисциплине взаимодействуют друг с другом?

Machine Translated by Google

Как в туризме, биологии или юриспруденции, как добиться общего понимания понятий и терминов?

Психолог: Общее понимание общепринятых концепций может формироваться путем их непрерывного использования в рамках сообщества. Впоследствии концепции и термины могут быть более формально определены, например, стандартизирующими агентствами. Однако это требует общего понимания предмета.

Для достижения этой цели необходимы следующие шаги, например:

• Сопоставляйте понятия с другими понятиями.

• Дайте определение понятиям в отличие от аналогичных понятий. цепты

• Сравните и найдите различия

Прежде всего, соглашения и стандарты должны оказаться полезными на практике и во взаимодействии с другими!

5. Разработка онтологий: создание и представление онтологий.

Мне кажется, что формализовать концепции с помощью письменного описания — непростая задача. Как с этим справляются специалисты по информатике?

Специалист по информационным технологиям: Это действительно сложная задача. Метафора психолога, сравнивающая понятия с айсбергами в море наших интуитивных знаний и идей, хорошо это иллюстрирует. Обычно говорят: «Мы не знаем того, что знаем».

Приобретение знаний — это деятельность, которую выполняют так называемые инженеры знаний : в сотрудничестве с экспертами предметной области они вербализуют знания и записывают их. Знания должны быть извлечены из умов экспертов и перенесены на бумагу или в программные инструменты. Ценность онтологии будет зависеть от уровня признания и одобрения в сообществе экспертов [7]. В оперативной практике вербализация знаний обычно связана с целью их распространения, систематически стремясь сделать их доступными для передачи. В двух словах: онтология, которую нельзя передать, — это мертвая онтология.

Наш вывод: приобретение знаний и передача знаний — две стороны одной медали, и они неразделимы.

Когда мы, как инженеры знаний, разрабатываем онтологию, или, точнее, схему онтологии,

Тогда самым сложным шагом обычно оказывается первый. Онтология всегда связана с определенной миссией и должна поддерживать эту миссию. Было бы замечательно, если бы у нас были критерии для оценки того, поддерживает ли онтология свою миссию и ведет ли в нужном направлении. Однако это потребовало бы полного понимания предметной области — понимания, которое часто достигается трудоемким путем в ходе проекта по созданию онтологии.

Распространенная ошибка — сначала записать все, что вы знаете, и смоделировать все, что можно смоделировать. Вместо этого всегда следует спрашивать о преимуществах и моделировать только то, что необходимо для конкретного решения проблемы.

Означает ли это, что у вас нет методологии для систематического определения того, каких знаний не хватает для решения конкретной проблемы?

Специалист по информатике: Да, боюсь, что так. Именно поэтому мы применяем методы создания знаний, в которых стараемся избегать точных определений на промежуточном этапе. С этой целью мы начинаем вербализировать знания в неформальной, «мягкой» форме. Для этого хорошо подходит вики-система, которая развивается постепенно. Термины с расплывчатыми определениями встречаются в отдельных описаниях. В конечном итоге, когда они будут определены более точно, им будет посвящена отдельная запись. Они будут взаимосвязаны, и возникнет семантическая сеть.

Такой вики-подход также соответствует наблюдению, что значительная часть наших знаний не может быть полностью представлена в формальной форме. Вместо этого формальные знания всегда встроены в знания, передаваемые на повседневном языке.

В человеческом общении понятия почти всегда расплывчаты. Это относится как к степени выраженности понятия (Являются ли роликовые коньки транспортными средствами?), так и к его характеристикам («У наземных транспортных средств есть колеса. А как насчет саней?»).

Концепция может быть применима — и во многом зависеть от контекста — даже в рамках одной и той же области. На самом деле, значение концепции может меняться со временем. Также могут существовать региональные различия в значениях. Если это имеет отношение к применению, размытие и изменение значений должны учитываться в рамках онтологии. Теоретические подходы к этому существуют с 1990-х годов[6], но их применение на практике по-прежнему затруднительно.

Machine Translated by Google

Действительно ли онтологии являются наилучшей формой представления знаний?

Специалист по информационным технологиям: Как я уже говорил, все зависит от задачи. Онтологии на самом деле не всегда адекватно представляют наши знания. Зачастую диаграммы, карты или другие механизмы представления знаний лучше подходят для передачи знаний.

Осознание собственных знаний обычно происходит на многих уровнях. Внутри организации важно определить носителей знаний (людей) и источники (средства массовой информации). Часто это делается следующим образом:
Это уже отдельный проект!

Знания в организациях обычно формируются в различных формах: явно в письменной форме.
документы, неявно присутствующие в программных системах, формальные или неформальные процедуры, организационные структуры и т. д. Представьте, что вы пытаетесь выяснить, какой из них... Бизнес-процессы фактически устанавливаются в организация. Это гораздо сложнее, чем моделирование процесса с нуля.

И вот, после того как мы создали концептуально прекрасную модель: как поделиться своими знаниями с другими? Как задокументировать модели? Как их представить публике? Что можно сделать?

Что мы делаем на случай, если четко определенные понятия будут неправильно поняты пользователями? Есть ли у нас соответствующие процедуры? улучшить наши модели, в частности, чтобы выяснить Где они не работают должным образом?

Я могу догадаться, что вы хотите сказать. Чтобы найти Если онтология не подходит, это выглядит примерно так: иметь под рукой молоток при решении чего-либо болт.

Специалист по информационным технологиям: Именно! Вот и все. Молоток и болт физически отказываются работать. тогда как концептуальные системы – и даже больше Онтологии определяют само наше мышление. Поэтому гораздо сложнее осознать его особенности и пределы.

Онтологии необходимо оформлять и читать подобно диаграммам или картам. Без соответствующего программного обеспечения это невозможно. С инструментами это быстро превращается в сизифов трудный вызов. Как и в случае с молотком, возникает вопрос: Как инструменты могут помочь? И где они становятся громоздкими и вводят в заблуждение?
Неправильный путь?

Лучше всего учитывать разнообразие знаний.
вместо того, чтобы придерживаться одного единственного представления, мы выбираем другие. Это справедливо даже в области онтологии. инженерии. Нам нужны разные онтологии, с которыми можно экспериментировать, вместо того, чтобы выбирать одну конкретную онтологию. одна онтология, которая заставляет вас подчиняться Ваши мысли и мир.

Кто определяет объем онтологии?
Когда онтология считается «завершенной»?

Специалист по информационным технологиям: объем онтологии в ИТ-приложении всегда определяется.
в зависимости от контекста применения и его цели. Онтология считается завершенной, когда она предоставляет... Ожидаемая выгода для пользователя. Сказать об этом относительно легко, но на практике это может оказаться сложным. Это поднимает такие вопросы, как: Что именно? Какова ожидаемая выгода? Как будут развиваться ожидания? Развиться в будущем?

Я хотел бы привести вам пример. В упомянутое выше туристическое приложение, одно из Задача заключалась в том, чтобы найти подходящие отели. к таким вопросам, как «отель, подходящий для отдыха с детьми в...» «Пляж в Северной Германии». В будущем можно ожидать, что в заявке будет задаваться вопрос... Обращаясь к пользователю, например, спрашивая: «Сколько лет детям?», чтобы найти еще более подходящий вариант.

В любом случае, область применения ограничивается поиском отелей.

Это означает, что онтология должна содержать такие понятия, как отель, характеристики, местоположение, достопримечательность. и т. д., а также заявления типа «Отель Океан». Отель View расположен в Варнемюнде». Но нет необходимости включать такие утверждения, как «Работники отеля — это люди (Homo sapiens)», «люди принадлежат к отряду приматов, к классу млекопитающие и т. д., у них есть сердце, легкие, печень» и тому подобное. Включая такие виды.

(Биологически корректные) утверждения в сфере туризма Онтология была бы не только ненужной, но и Неверно! Они не способствуют достижению цели приложения и, что еще хуже, приводят к ненужным затратам на разработку и обслуживание.

Таким образом, в моделировании следует учитывать только релевантные аспекты.
Онтология. Релевантно то, что приносит пользу.
Пользователь (клиент, заинтересованная сторона) определяет сценарий использования. и, таким образом, определяет, что является релевантным, а что нет. нет.

6. Резюме

Короче говоря! Что общего у концепций онтологии в философии, психологии и информатике?

Machine Translated by Google

Психолог: Мы занимаемся изучением возникновения
Понятия и термины существуют в человеческом сознании.
Однако термин «онтология» мы используем крайне редко.

Философ, специалист по информации: Онтологии описывают
мир или его фрагменты в
Обе дисциплины. Они формируют основу для общего
понимания и, таким образом, облегчают общение. В целом,
онтологии помогают прояснить ситуацию.

В обеих дисциплинах мир описывается следующим образом:
вещества и их свойства – даже несмотря на
различные философские школы и компьютер
Ученые используют разные термины. См. Таблицу 3:
Соответствия между дисциплинами.

Философия Информатика	
Класс веществ, сущность, понятие	
Аварии	Атрибут, свойство
Факты	Факт, утверждение, предложение, отношение
Онтология	Базовая онтология, фундаментальная онтология

Таблица 3. Соответствия между дисциплинами.

В чём заключаются различия?

Философ, специалист по информационным технологиям: онтология
В философии утверждается, что она всеобъемлюща –
применима ко всему миру.
С другой стороны, это не имеет явной цели.
В отличие от этого, онтология в информатике всегда
нацелена на получение преимуществ. Обычно она специфична для
область интересов. Это различие также
Это отражено в использовании множественного числа слова
«онтологии». Когда философы говорят об онтологиях,
Под ними подразумеваются всеобъемлющие мировоззрения
различных философов, например, онтологии Аристотеля,
Гуссерля и др. Когда речь идет об информационных ученых,
Когда речь заходит об онтологиях, они подразумевают формализации
различные области (подмножества) мира, например,
онтология для туризма, онтология для биологии или для
закон.

Используют ли специалисты по информатике термин «онтология» так же, как и философы?

Или они используют один и тот же термин для разных целей?
концепция (омоним)?

Философ, специалист по информационным технологиям: ни то, ни другое.
ни. Тот факт, что философы и компьютеры
Ученые не используют одно и то же понятие для
Этот термин должен был проясниться во время нашего
обсуждение (см. «Таблица 4: Различия между
дисциплины). С другой стороны, однако, концепции
демонстрируют тесную взаимосвязь (см.
«Таблица 3: Соответствия между дисциплинами»,
следовательно, омоним также не входит в число возможных вариантов.
Вопрос, скорее аналогия или метафора. Технический термин
используется в информатике, а не в её традиционном понимании.
Оригинально, но в метафорическом смысле.
между ними существует сходство, ассоциация.
что помогает понять. В информатике, будучи молодой
дисциплиной, метафоры из
Часто используются более старые дисциплины. Примеры:
«архитектура» (архитектура зданий архитектура
программного обеспечения), «серфинг» (спорт интернет)
исследования), «вирус» (биологический вирус компьютер)
вирус) или «мышь» (животное компьютерная мышь).

Что вы узнали из этого диалога?

Специалист по информационным технологиям: Мы уже упоминали, что опираемся на плечи...

философы, когда речь заходит об онтологиях.

Важный вывод из этого диалога заключается в следующем:
различие между личным и традиционным
концепции, разработанные в психологии. Это помогает.
решать практические проблемы в области знаний
инженерия. Информатика — молодая дисциплина, в
частности, её поддисциплина — инженерия знаний. Сегодня
мы работаем так, как...
ремесленники средневековья, когда они строили
соборы. Наша работа основана на опыте.

Философия	Информатика
На естественном языке На	формальном языке
Для обсуждения (среди людей)	Для обработки на машинах, включая хранение, извлечение и заключение
Исключительно абстрактно, общие (категории)	Оба абстрактные (схема) классов), и – при необходимости – конкретные (отдельные лица, экземпляры, объекты)
Всеобъемлющий (описывая весь мир)	Конкретный (связанный с его использование)
Без явного цель (для приобретение знаний)	Ориентированный на выгоду (для конкретный вариант использования)

Таблица 4. Различия между дисциплинами.

Machine Translated by Google

«Передовые методы», хотя наши результаты, безусловно, не
вызывают стыда. Но научный подход
Основой нашего подхода является не закон статистики,
лежащий в основе строительства соборов.
они еще существуют. Поэтому я желаю и надеюсь на дальнейшее развитие событий.
улучшения.

Психолог: Я вновь осознал важность междисциплинарного
подхода. Я рад, что
Как психолог, я могу внести свой вклад в развитие такой
дисциплины, как информатика.
С другой стороны, как уже говорилось, в психологии мы
практически никогда не используем термин «онтология». Тем не менее,
Мне хорошо знакома вавилонская путаница между
психологами: используются разные термины.
используется для той же самой концепции, и – что еще хуже –
Один и тот же термин используется для обозначения разных понятий.

Сегодня я узнал, что это приносит пользу и другим
дисциплинам, таким как туризм, биология и юриспруденция.
от нормализации их терминологии посредством
средства онтологий. Это может быть полезно в
психология тоже, например, для индексирования и поиска.
научные публикации.

Философ: Это было бы полезно для
философия также – в частности, для данной области
аналитической философии (например, Готтлоб Фреге,
Бертран Рассел и ранний Людвиг Витгенштейн). В
аналитической философии — точное понятие.
Отличительность имеет первостепенное значение. Точные концепции
требуют точных инструментов. Здесь формальный подход является наиболее важным.
Онтологии информатики могут быть полезны...
танц.

Как вы оцениваете релевантность онтологий?
в будущем?

Философ, психолог, специалист по информационным наукам:
Различные дисциплины должны все больше и больше
взаимодействовать друг с другом. Основные вызовы.
Наше время – научное и социальное – может быть только...
Решено междисциплинарным методом. Для достижения успеха необходимо...
Крайне важно, чтобы нам удалось найти результаты работы
различных команд в разных дисциплинах по всему миру.
их разумно интегрировать. Онтологии имеют
Это имеет жизненно важное значение: благодаря силе
стандартизирующих терминов, их значений и взаимосвязей;
Кроме того, благодаря возможности интеграции
различные онтологии предметной области; и, наконец, что не менее важно.
как минимум, за счет поддержки семантической сети в поиске,
Рассуждения и интеграция с компьютерными приложениями.
Именно поэтому мы ожидаем такой важности.
Ожидается значительный рост числа онтологий в будущем.

Ссылки

[1] Т. Р. Грубер, Подход к переводу портативных устройств онтологии. Приобретение знаний, 5(2), стр. 199–220, 1993.

[2] М. Ушольд, М. Грюнингер, Онтологии: принципы, методы и приложения. Обзор инженерии знаний, 11(2), июнь 1996 г.

[3] Х. ХЕРРЕ и др., Общая формальная онтология (GFO): Фундаментальная онтология, интегрирующая объекты и Процессы. Технический отчет, 8, Университет Лейпциг, 2006.

[4] Р. ГРОССМАНН, Категориальная структура Мир, Блумингтон, 1983.

[5] Г. ПИКЕРТ, Einfuhrung in Ontologien, http://www.dbis.informatik.hu-berlin.de./dbisold/lehre/WS0203/SemWeb/artikel/2/Pickert Ontologien final.pdf

[6] С. ПОЛЛАНДТ, Fuzzy-Begriffe, Формальный анализ Begriffs-analyse unscharfer Daten, Springer-Verlag, 1997.

[7] В. ГЕССЕ, Aktuelles Schlagwort – Ontologie(n). Informatik Spektrum, 25(6), стр. 477–480, Springer-Verlag, декабрь 2002 г.

[8] Википедия – Свободная энциклопедия: Категории, http://dewikipediaorg/wiki/Kategorien

[9] Т. БЕРНЕРС-ЛИ, Дж. ХЕНДЛЕР, О. ЛАССИЛА, Семантическая паутина. Scientific American, 284(5), стр. 34–43, 2001.

[10] С. MASOLO и др., WonderWeb Deliverable D17: Библиотека фундаментальных онтологий WonderWeb, http://wwwloaistccnrit/Papers/DOLCE2.1-FOLpdf

[11] ТЭД. Б. ЗЕЙЛЕР, Begreifen und Verstehen. Эйн Buch uber Begriffe und Bedeutungen. Дармштадтер Schriften zur Allgemeinen Wissenschaft. Verlag All-gemeine Wissenschaft, Дармштадт, 2001 г.

[12] ТЭД. Б. ЗЕЙЛЕР, Wissen zwischen Sprache, Information, Bewusstsein. Проблема с Виссенсби-гриффом. М. В. Виссеншафт, Мюнстер, 2008 г.

[13] ТЭД. Б. ЗЕЙЛЕР, Evolution des Wissens, Bd. 1, Evo-lution der Erkenntnisstrukturen, Bd. 2, Эволюция дер Бегрифф. ЛИТ-Верлаг, Мюнстер, 2012 г.

Получено: октябрь 2014 г.
Принято к публикации: октябрь 2014 г.

Контактный адрес:
Профессор доктор Бернхард Хумм
Высшая школа Дармштадта
Университет прикладных наук
Хаардтринг 100
64295 Дармштадт
Германия
Электронная почта: bernhard.humm@h-da.de

Machine Translated by Google

Профессор Йоханнес Буссе в настоящее время является профессором управления знаниями в Университете прикладных наук (HAW) в Ландсхуте. Германия. Ранее он занимал должность профессора в области преподавания и обучения. в сфере высшего образования в Университете прикладных наук (THM) в Гиссен/Фридберг, Германия. Он получил диплом и докторскую степень. Получив докторскую степень (PhD) по информатике в 1991 и 1999 годах соответственно в Тюбингенском университете, она продолжила обучение в аспирантуре. Тюбингенский междисциплинарный центр этики в науке и гуманитарных науках. После работы в качестве постдока в Гейдельбергском университете, где он Йоханнес специализируется на смешанных формах обучения в образовании взрослых. Буссе работал старшим научным сотрудником в компании Ontoprise GmbH (Карлсруэ). а также в качестве внештатного научного консультанта в области семантической сети. Управление знаниями и разработка онтологий. www.jbusse.de

Профессор Бернхард Хумм — профессор программной инженерии и управления проектами на кафедре компьютерных наук. Дармштадтский университет прикладных наук – Германия. получил степень доктора философии в Университете Вуллонгонга, Австралия. Диплом специалиста в области информатики, полученный в Кайзерслаутернском университете, Германия. Основное направление исследований – семантические приложения, архитектура программного обеспечения и языки программирования. Он является членом совета директоров компании. Он работает в Институте прикладной информатики в Дармштадте (aIDa) и является координатором докторских диссертаций. Руководит несколькими национальными и международными исследовательскими проектами. В сотрудничестве с промышленными и исследовательскими организациями он регулярно публикует свои результаты. В течение 11 лет он работал в ИТ-индустрии. в качестве архитектора программного обеспечения, главного консультанта, ИТ-менеджера и руководителя исследовательский отдел крупной компании-разработчика программного обеспечения. www.fbi.h-da.de/ b.humm

Д-р Хабиль Кристоф Люббертˆ , родился в 1938 году, изучал математику в Технический университет Дармштадта и Университет Людвига-Максимилиана¨ В Мюнхене. Он получил докторскую степень в 1969 году. Он был доцентом математики в Университете Хайле Селассие в Аддис-Абебе. Абеба (Эфиопия) и Национальный университет центра провинции Провинция. де Буэнос-Айрес (Аргентина). Позже он работал консультантом в ia для Европейская комиссия и Министерство внутренних дел. www.cl-diesunddas.de

Доктор Франк Моэльтер, родившийся в 1965 году в Нижнем Рейне, изучал биологию. в Дюссельдорфе, специализация – нейроинформатика и нейрофизиология. Получив диплом по биологии в 1997 году, он работал аспирантом и руководителем проектов в области обработки изображений и распознавания образов. в компании DMT GmbH в Эссене. Там он разработал полноценную систему оптического распознавания символов (OCR) в качестве коммерческого продукта, основанную на параллельных искусственных нейронных сетях. За теоретические работы он в 2001 году получил степень доктора философии. Вестфальский университет имени Вильгельма в Мюнстере. С 2003 года в течение 5 лет преподавал управление проектами и прикладную информатику. Технический университет прикладных наук в Бохуме. В настоящее время он работает в... Работает внештатным IT-консультантом по корпоративному моделированию, IT-архитектуре, управлению проектами, процессами и качеством. В свободное время Он самостоятельно работает над вопросами онтологии и искусственного интеллекта. www.moelter.cc

Анатол Рейбольд, родился в 1959 году, окончил Новосибирский университет по специальности математика и механика. Страстный математик. Обладаю опытом в области логики, теории категорий, проектирования онтологий и семантики. Веб, анализ данных, наука о данных, криптография, GABEK, поликонтекстуальная логика и полидуктивная теория. www.ontoport.de/?q=de/node/3

Маттиас Ревальд, дипломированный инженер, родился в 1955 году, изучал электротехнику в Дармштадтском техническом университете. Работал в различных областях. разработка программного обеспечения, технологическое проектирование, автоматизированное производство, эргономика программного обеспечения, управление проектами, документооборот и Управление информацией и обучение. В настоящее время: ведение бизнеса. «Центра Эрнста-Шредера для профессиональных практик Wissenverarbeitung» (Центр Эрнста Шредера по обработке концептуальных знаний) и репетитор. www.ernstschroederzentrum.de

Доктор Вероника Шлютер родиласьв Вильгельмсхафене. Она училась... Она изучала философию, французский язык и литературу, а также географию в университетах Киля, Саарбрюккена, Парижа и Пуатье. Получила докторскую степень по философии, работая над категориями («Uber Kategorien und ihre Herausbildung»). Завершила университетское образование с государственной стипендией. Она сдавала экзамены и работала учителем в средней школе. Сейчас она... человек на пенсии, но продолжает работать в области философии, онтологии и телеология. У неё двое детей и двое внуков.

Профессор Томас Бернхард Зайлер — почетный профессор психологии Технического университета Дармштадта. Родился в 1925 году в Диэтиконе, недалеко от Цюриха, Швейцария. Сначала изучал философию и теологию, затем получил степени по математике, физике, ботанике и французскому языку. литературу. В конце концов, он сосредоточился на психологических науках. Университеты Фрибура (Швейцария), Парижа и Берлина, а также автор... диссертация по обратимости. В 1971 году он получил должность профессора. кафедры психологии развития Свободного университета Берлина, а также в В 1976 году он отправился в Дармштадт. Основной темой его исследований было развитие. понятиях и значениях слов. В последние годы он сосредоточился на философские и психологические теории понятий и значений. www.seiler-auerbach.de

Профессор доктор Эрвин Тегтмайер окончил Франкфуртский университет (научный руководитель Хабермас), специализация: социология и социальная психология, дополнительные специализации: политология и история Восточной Европы. Доктор философии (PhD) Ханс Альберт в философии науки. Текущая должность: профессор. Философия в Мангеймском университете. Области исследований: философия науки, онтология и её история, теория познания. www.metaphysica.de/personen/e-tegtmeier.htm

Томас Зех, дипломированный математик, изучал математику и исследование операций. а также изучал информатику в Дармштадтском техническом университете. работала менеджером данных в химико-фармацевтической компании. Э. Мерк. Он публиковал статьи о хранилищах данных и качестве данных. Он также интересуется философией и взаимосвязями между дисциплинами. Томас Зе родился в 1946 году, живет в Дармштадте. Женат, имеет дочь и внука. www.tzeh.de

Machine Translated by Google